

تنوع زیستی

۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷

نگاه کردن و دیدن

در گوشه خیابان سه درخت گینکو هست. همیشه آنجا بوده‌اند. فاصله بین نگاه کردن و دیدن می‌تواند اینقدر بزرگ باشد. که برای دیدن درخت گینکو به آربورتوم آن طرف استانبول می‌رود. بعد یک روز، در حال قدم زدن در محله، متوجه می‌شود: یک زن سال هاست

اما با یک پرسش روبرو می‌شوند: برای اینکه بتوانیم چیزهایی را که از دست می‌دهیم درک کنیم، باید چقدر با دقت نگاه کنیم؟ تصویرگری گیاه‌شناسی، هنر سیستمی و پژوهش حشرات — نشسته‌اند. همه از زوایای مختلف به تنوع زیستی می‌نگرند. در میان این گفتگو شش نفر از شش رشته مختلف — طراحی بازی، اکولوژی غار، تنوع کشاورزی،

بو را بشناسد، بافت یک برگ را حس کند، رنگ یک قارچ را ببیند — اینها دانش دائرةالمعارفی نیستند، دانش جسمانی هستند. بازی قانون ندارد؛ فرایندی باز به سوی کشف‌های غیرمنتظره دارد. یافتن توری برگ در پاییز، پاییز را یاد می‌دهد. اینکه یک بچه می‌فرستند — از استانبول به اورفا، از اورفا به استانبول. چهارصد نفر شرکت می‌کنند. بدون بازی، یادگیری نیست. اما این طبیعت را مشاهده می‌کنند، جمع‌آوری می‌کنند، عکس می‌گیرند. بعد یافته‌هایشان را برای «دوست مخفی»‌شان در شهر دیگری کردن. یک بازی به نام جعبه طبیعت‌آشنایی طراحی کرده است: چهار بار در سال، به تناسب فصل، مردم پنج هفته در محله خود یک مربی بچه‌ها را به طبیعت می‌برد — نه برای «آموزش دادن» بلکه برای «بازی»

«بدون بازی، یادگیری نیست.»

نگاه کنی، با صبر نگاه کنی. پی‌گرفتن رگبرگ‌های یک گل، دیدن گذارهای رنگ در لبه‌هایش. این، دموکراتیزه‌شدن تخصص است. که قبلاً نمی‌دیدم. زیبایی کار اینجاست که این پروژه پیش‌شرطی ندارد — نه باید گیاه‌شناسی بدانی نه نقاشی. فقط باید می‌کند برای اولین بار بافت سطح انار را می‌بیند. آدم‌هایی که از کارگاه آبرنگ بیرون می‌آیند می‌گویند «الان چیزهایی می‌بینم زیباترین جنبه این کار در کارگاه‌ها آشکار شود: هیچ پیش‌شرطی وجود ندارد، همه می‌توانند شرکت کنند. کسی که انار نقاشی علمی منتقل شده است. عکاسی این کار را نمی‌تواند انجام دهد؛ تصویرگری می‌تواند جزئیات رده‌بندی را کدگذاری کند. اما شاید عظیم با بیست و هشت جلد و نه هزار تصویر. هر طراحی به یک نمونه هرباریوم متصل است؛ هر رگبرگ، هر گلبرگ با دقت گیاه‌شناسی همین را می‌گوید: دیدن را می‌توان آموخت. بیش از بیست سال است روی پروژه فلور ترکیه کار می‌کند — آرشیوی از پنجره دیگری، یک تصویرگر

مختلف نپال توزیع می‌شوند و نگاه مردم محلی به گیاهان بومی خودشان را تغییر می‌دهد. دانستن، نگاه کردن را تغییر می‌دهد. باشد. مستندسازی گیاهان دارویی بومی نپال هم راه مشابهی می‌رود: منابعی که با تصویرگری و متن تهیه شده‌اند، در مناطق است. پرسش‌نامه‌هایی که تغییر رفتار قبل و بعد از نمایشگاه را اندازه می‌گیرند. هنر می‌تواند قوی‌ترین ابزار برای انتقال دانش ارکیده در چین هست: در برابر مصرف بیش از حد ارکیده‌های وحشی، در پنج باغ گیاهی بزرگ یک نمایشگاه سیار آماده شده تنش — زاویه بین مستندسازی دقیق و دسترسی گسترده — در قلب تمام بحث‌های محیط‌زیستی نهفته است. همچنین پروژه زبان تخصصی، اصطلاحات رده‌بندی، نام‌های لاتین. پروژه دنیای علم را دگرگون می‌کند اما به انسان خیابانی نمی‌رسد. این فلور یک پارادوکس هم دارد. بیست سال، بیست و هشت جلد، آرشیوی عظیم — از نظر علمی باشکوه، اما چه کسی می‌خواند؟ اما پروژه

«تفاوت بین نگاه کردن و دیدن با توجه پر می‌شود. اما توجه تنها با شادی پایدار می‌ماند.»

سیستم، محدودیت‌ها، پیچیدگی

سال بعد وقتی به همان غار برمی‌گردند، قلعه ماسه‌ای که یک کاوشگر ساخته کاملاً سالم ایستاده — غار زمان را منجمد می‌کند. غار عمیق جهان رفته است. احساس کشف، وارد شدن به جایی که نقشه‌ای ندارد، دیدن چیزی که هیچ‌کس ندیده است. سی هزار غار وجود دارد. تنها هزار تا از آن‌ها بررسی شده است. یک جانورشناس تعریف می‌کند که در بیست سالگی به دهمین تخمین می‌زنند که در ترکیه بین چهل هزار تا چهارصد

طول می‌کشد تا بازیابی شود، شاید بیشتر. اما گوانو به‌عنوان «کود آلی» بازاریابی می‌شود؛ غارها مثل معدن استثمار می‌شوند. شب میلیون‌ها حشره می‌خورد. وقتی آن گوانو را بیرون می‌برید، مثل این است که یک جنگل بسته را از ریشه کنده‌اید. صد سال روی زمین می‌افتد، گوانو حشرات را تغذیه می‌کند، حشرات باکتری‌ها را، باکتری‌ها خاک را. یک کلنی — سی هزار خفاش — در اما غار در عین حال یک اکوسیستم بسته است. همه چیز به هم متصل است: خفاش‌ها از سقف آویزانند، گوانو

پیش می‌آید. کشت تک‌نوع مثل زندگی بدون بیمه است — وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود کارآمد، در اولین گلوگاه فاجعه. بقا طراحی کرده است. تنوع ژنتیکی یک بیمه است: وقتی شرایط تغییر می‌کند، از میان تجهیزات مختلف جمعیت، مناسب‌ترین‌ها؛ شیردهی، مهاجرت و زمستان‌خوابی همزمان پیش می‌رود. طبیعت تنوع را نه به‌عنوان یک تجمل، بلکه به‌عنوان راهبرد تولیدمثل خفاش‌ها هم این را نشان می‌دهد: ماده‌ها می‌توانند اسپرم را در طول زمستان ذخیره کنند و در بهار خود را بارور مختلف می‌توانند با شرایط مختلف سازگار شوند. یک جمعیت یکنواخت می‌تواند در یک گلوگاه فرو بپاشد. حتی زیست‌شناسی ژنتیکی اینجا معنایی حیاتی می‌یابد. وقتی آب‌وهوا تغییر می‌کند، آنکه زنده می‌ماند متنوع است — افراد با تجهیزات ژنتیکی تنوع

«تنوع زیستی یک سیستم دانشی است. هرچه تنوع بیشتر باشد، پاسخ به اختلال هم بیشتر است.»

هنگام نقاشی یک گیاه — دانستن اینکه اثر باقی می‌ماند، اما ترک نکردن اثر هم انتخابی نیست. زیستن یعنی مداخله کردن. که می‌توان کرد، مداخله آگاهانه با کمترین تأثیر ممکن است. با احساسات مراقبانه. هنگام ورود به غار، هنگام شخم زدن مزرعه، زدن مزرعه ساختار خاک را تغییر می‌دهد. حتی نقاشی یک گیاه نیاز به نمونه‌برداری دارد. هر مداخله‌ای اثر می‌گذارد. تنها کاری مداخله انسانی خودش یک اختلال باشد؟ حتی وارد شدن به غار به اکوسیستم آن آسیب می‌زند — ردپا، نور، تغییر دما. شخم اگر

یک بیماری، یک ضعف ژنتیکی، می‌تواند کل جمعیت را فرو بپاشد. همین منطق برای بذرها، جنگل‌ها، مرجان‌ها هم صدق می‌کند. به نه گاو نر رسیده است. نه گاو نر — پایه ژنتیک گاو شیری در سراسر جهان. این بارزترین نشانه بی‌تنوعی صنعتی است. منشأ ژنتیکی همه گاوهای هلشتاین

تنوع صنعتی

است؛ آخرین بذرها نزد یک باغبان هشتادساله پیدا شده اما از طریق گرده‌افشانی متقاطع ژنتیکی مدت‌هاست «آلوده» شده بود. دنیا یکی است؛ اما صدها رقم محلی سیب آناتولی نمی‌توانند به بازار بیایند. خیار چنگل‌کوی در واقع رقمی در آستانه انقراض نه به دلایل زیستی، بلکه به دلایل اقتصادی. بازار اندازه استاندارد، ظاهر استاندارد می‌خواهد. سیب گرنی اسمیت در همه جای رژیم غذایی جهانی به ده تا پانزده محصول اصلی تقلیل یافته است. ارقام محلی در حال از بین رفتن هستند — اما

کاشته شوند این رد نسل‌ها باقی می‌ماند. کشاورز حتی بدون اینکه بداند، از ماده ژنتیکی در مالکیت دیگری استفاده کرده است. بین مهندسی ژنتیک و اصلاح کلاسیک هم مبهم می‌شود: بذرها دارای ثبت اختراع نشانگرهای مالکیت حمل می‌کنند، وقتی باقی می‌ماند. دسترسی به بانک‌های بذر محدود است، درهای سازمانی بسته است. تجارت بذر می‌تواند جرم تلقی شود. تمایز محلی فروخته می‌شود. ارقام دارای ثبت اختراع نشانگرهای ژنتیکی حمل می‌کنند؛ یک بار کاشته شوند، آن نشانه نسل‌ها شده‌اند، با نام شناخته می‌شوند. اما دنبال کردن رد این بذرها کار کارآگاهی است. «بامیه بدون کرک» وارداتی از هلند به‌عنوان دوم زمین با روش‌های طبیعی کشاورزی می‌کند. بذرها اجدادی — بذرهایی که نسل به نسل منتقل شده‌اند، به آن خاک سازگار یک کشاورز روی ۱۸۰

حامل دانش است. در آن بذر تجربه نسل‌ها نهفته است — کدام خاک را دوست دارد، کی کاشته می‌شود، چگونه برداشت می‌شود. «بذر فقط یک گیاه نیست، یک

می‌رسند، وقتی بذر آماده ارزان می‌شود — نه تنها تنوع گیاهی، بلکه شبکه روابطی که آن تنوع را حمل می‌کند هم از بین می‌رود. دخترش منتقل می‌کند. وقتی این شبکه‌ها قطع می‌شوند — وقتی جوانان روستا را ترک می‌کنند، وقتی سوپرمارکت‌ها به روستا بذر زنان روستایی، در واقع یک سیستم دانشی زنده است. هر زن از باغ خود بذر نگه می‌دارد، با همسایه‌اش عوض می‌کند، به شبکه‌های تبادل

ارقام محلی میوه‌های در حال انقراض موغلا در جریان است اما مقاومت چند نفر در برابر استانداردسازی بازار است. موسسات پژوهش کشاورزی این کار را زمانی می‌کردند؛ حالا یا تعطیل شده‌اند یا آرشیوهایشان در دسترس نیست. مستندسازی یک فهرست جامع از گیاهان خوراکی ترکیه وجود ندارد — منبعی مانند فلور برای تنوع کشاورزی هنوز تولید نشده است.

درختان گردو و رُپاها

می‌کند: قبضه اسلحه، صنعت دارو، مبلان لوکس. هرچه درخت پیرتر باشد ارزشمندتر است، اما به همان اندازه جای ناپذیرتر. شکننده می‌کند. کیفیت چوب گردو در مناطق خشک بالاترین است — رگه محکم‌تر، طرح زیباتر. این کیفیت آن را هدف صنعت فعلی، در یک تا دو سال شاید درخت گردویی در منطقه نماند. بافت سفت که اقلیم خشک به گردو می‌دهد، آن را هم ارزشمند هم «اجساد گردو». ریشه‌های دور انداخته‌شده را نجات داده، به اشیاء هنری تبدیل می‌کند. اما ابعاد موضوع هولناک است: با سرعت پائل تبدیل می‌شود — میزهای غذاخوری ظریف، مبلان اداری. یک هنرمند از یکی از این کارخانه‌ها بازدید می‌کند: انبار پر از در جنوب شرق آناتولی درختان گردوی صد تا دویست ساله قطع می‌شوند. چوب‌شان به روکش‌های

توده تبدیل شده‌اند، نه انسانی، نه حیوانی، نه زمینی. این، احساس رسیدن به استانبول است — «مثل کسی که به مریخ رفته». اولی از بین می‌رود، دومی نمی‌تواند جایش را بگیرد. تصاویر شهری دیستوپیک نقاشی می‌کند: دویست تا سیصد ساختمان به یک هجده سال در روستای دوازده خانواره گذراندن، تخصص متفاوتی نسبت به هجده سال در دانشگاه خواندن می‌سازد. و وقتی است. دانش جسمانی — آنچه دست‌ها به خاطر می‌سپارند، چشم‌ها می‌شناسند، ریه‌ها می‌دانند — از کتاب‌ها آموختنی نیست. را حمل می‌کند — دست‌های خودش نرم است. این از بین رفتن دانش، حتی اگر فعالیت عملی دوباره شروع شود، برگشتناپذیر بعد به شهر رفته؛ احساس کرده «مثل کسی که به مریخ رفته». حالا آن دانش را نمی‌تواند پس بخواند. دست‌های پدرش اثر کار خانواره گذرانده است. دامداری، دانش خاک، مدیریت آب، بنایی، هرس درخت، پنیرسازی — همه را با زیستن آموخته است. این هنرمند هفده تا هجده سال زندگی خود را در روستایی دوازده

«هرچقدر هم خوب باشم آسیب می‌رسانم. اما اگر ساکت بمانم آسیب بیشتری می‌رسد.»

با روایت‌های داستانی. انگار واقعی هستند، یک تاریخ طبیعی که وجود ندارد. از دست دادن و رُپا، دو روی یک سکه. نه حیوانی، نه زمینی. تصویر استانبول. و پروژه‌ای برای آینده هم هست: یک کاتالوگ نمونه از بیست تا سی حشره خیالی، همراه نوعی عزاداری باشد. تصاویر شهری دیستوپیک هم هست: دویست تا سیصد ساختمان به یک توده تبدیل شده‌اند، نه انسانی، جزئیات را جذب می‌کند، دگرگون می‌کند، دوباره ترکیب می‌کند. شاید گذاشتن گونه‌های خیالی به جای گونه‌های از دست رفته حشرات خیالی نقاشی می‌کند — از نظر آناتومی باورپذیر اما موجود نیستند. از عکس‌های ماکرو حشرات واقعی شروع می‌کند،

تنوع در بشقاب ما

کشت تکنوع بوده است. اما سؤال عمیق‌تری هم هست: آیا تنوع زیستی را تنها به این دلیل که برای ما مفید است حفظ می‌کنیم؟ پاسخ کارکردی است: سیستم‌های متنوع مقاوم‌ترند، سیستم‌های یکنواخت فرو می‌پاشند. در تاریخ هر قحطی بزرگ نتیجه چرا باید تنوع زیستی را حفظ کنیم؟ ساده‌ترین

آن‌هایی که امروز این نگرانی را بلندتر بیان می‌کنند معمولاً کسانی هستند که دیرتر از همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. می‌کند. تغییر همیشگی است؛ اما سرعت جدید است. و نگرانی «پایان دنیا» بسته به جغرافیا بسیار متفاوت تجربه می‌شود: برای مردمان مستعمره‌شده دنیا پانصد سال پیش از بین رفت. مردم گوبکلی‌تپه هم باید احساس می‌کردند دنیایشان دارد تغییر سرعت انقراض گونه‌ها به بالاترین سطح مشاهده‌شده رسیده است. احساس «دنیا در حال نابودی است» یک نگرانی غربی است؛ گونه انسانی در تاریخ بیست و چهار ساعته حیات روی زمین، آخرین یک ثانیه است. اما در این یک ثانیه، «ما به عنوان بشریت یک ثانیه هستیم. اما در آن یک ثانیه، ذخیره دانش میلیاردها سال را از بین می‌بریم.»

کنیم چون داخل سیستم هستیم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که از این مداخله آگاه باشیم. نه احساس گناه، آگاهی. هم. کشاورزی که بذر نگه می‌دارد هم انتخاب می‌کند — چه را نگه دارد، چه را رها کند. نمی‌توانیم «از بیرون» به طبیعت نگاه و این پارادوکس: هنرمندی که گل نقاشی می‌کند هم یک مداخله‌گر است. پژوهشگری که به غار می‌رود

شاید هر دو حق دارند: هم حفاظت از دور، هم شناختن طبیعت نزدیک — درخت گینکو در محله خودتان — ضروری است. نیمی از زمین را حفاظت کنیم، اما اما ماریس معتقد است این یک تمایز کاذب می‌سازد که انسان را از طبیعت جدا می‌کند. یک رودخانه «حق» نسبت می‌دهید، زمینه قانونی برای حفاظت از آن ایجاد می‌شود. ادوارد او. ویلسون وقتی پیشنهاد می‌دهد — به غیر انسان هم شخصیت، کنشگری نسبت می‌دهیم. این یک فرافکنی است، بله؛ اما فرافکنی‌ای با نتایج واقعی. وقتی به سوری، حقوق حیوانات، حقوق آب، حقوق زمین. وقتی از زبان حق استفاده می‌کنیم، در واقع یک رابطه اخلاقی برقرار می‌کنیم مسئله حقوق گسترش می‌یابد: حقوق کودکان

تخصص‌ها، بازی‌ها و رؤیاها

که حیوانات و اشیاء را به‌عنوان «عامل» به کار می‌گیرد و آداب روزمره را غریبه می‌کند — برای دیدنی کردن آنچه معمول شده. پل زدن بین پژوهش و روایت، هم صحت علمی را حفظ کردن هم مردم را هیجان‌زده کردن. پروژه‌های هنری تولید می‌کند بدون نیاز به تخصص منتقل کند — چرا برگ مونسترا سوراخ دارد، گیاهان چطور تولیدمثل می‌کنند، تراریوم چطور کار می‌کند. آینه مشابهی هست. تفاوت در هر مقیاسی، ویژگی اساسی سیستم است. یک وبلاگ‌نویس تلاش می‌کند تکامل گیاه را به زبانی برگ و در مقیاس ماکرو انشعاب دلتای یک رودخانه از یک الگو پیروی می‌کنند. بین تنوع در محصولات صنعتی و تنوع زیستی هم تعادل بر هم می‌خورد. وقتی مقیاس تغییر می‌کند، آنچه دیده می‌شود هم تغییر می‌کند: در مقیاس میکرو انشعاب رگبرگ یک غار است. گیاه داخلش رطوبت خود را تولید می‌کند، اکسیژن خود را می‌خورد، چرخه خود را کامل می‌کند. اما وقتی در باز شود، یک تراریوم — دنیای کوچکی که در یک شیشه بسته زندگی می‌کند — مثل مینیاتور

تشخیص دهد هم یک تخصص است. مسئله این نیست که این تخصص‌ها را از هم جدا کنیم، مسئله به هم وصل کردنشان است. کارگاهی که برای اولین بار انار را واقعا می‌بیند هم یک متخصص است، متخصص تجربه خود. اینکه کودکی قارچ را با بو پس تخصص اینجا کجاست؟ بیست و هشت جلد فلور، نه هزار تصویر — اینها آثار متخصصان است. اما شرکت‌کننده «بین تشخیص بوی برگ توسط یک کودک و تعیین نوع گونه توسط یک گیاه‌شناس، سلسله‌مراتب نیست، پیوستگی وجود دارد.»

رمانتیک نیست؛ کارکردی است. شکاف بین باغ‌های اینستاگرامی و مزارع واقعی، در قلب بحث تنوع زیستی هم نهفته است. مگس‌های لاشه را جذب کند. در عکس باشکوه است؛ کنارش ایستادن غیرممکن است. طبیعت را رمانتیک می‌کنیم اما طبیعت تایتان آروم — بزرگ‌ترین گل دنیا — بوی لاشه می‌دهد. چون برای گرده‌افشانی باید

است. اما در آن رؤیاها هم حقیقتی هست: آرزو داشتن برای چیزی که از دست داده‌ایم، دست‌کم آگاهی از آن از دست دادن است. از ماشین‌آلات، سمپاشی، کشمکش با مشکلات زیرساختی، فرسودن پیکر. بدون دیدن این واقعیت، رؤیاهای سبز ساده‌انگاری اما ترجمه بین این دو — درست مثل گفتگوی آب — شاید سخت‌ترین کار است. زندگی در روستا رمانتیک نیست؛ استفاده است، زیستن با حیوانات خیلی سخت است. دومی می‌داند که سبزه زیباست، طبیعت آرامش می‌دهد. هر دو درست می‌گویند؛ کار زمین را زیسته به تنوع زیستی، با نگاه کسی که در شهر مستند طبیعت می‌بیند. اولی می‌داند که کار زمین خیلی سنگین و شاید بارزترین تفاوت این است: شکاف بین نگاه کسی که سنگینی

را از بین می‌برد. دگرگونی دره چوروه این را نشان می‌دهد: تقاضای گردشگری و سکونت، منحصربه‌فردی دره را می‌زداید. زیرساخت می‌طلبد — جاده‌ها، هتل‌ها، سدها. این یک توطئه نیست؛ نتیجه کارکردی مهاجرت است. اما یک منظره جبران‌ناپذیر فشار جمعیتی

کلنی‌های خفاش، نه دانش زنان روستایی. آیا وقت داریم؟ نمی‌دانیم. اما می‌توانیم شروع کنیم به نگاه کردن — واقعا نگاه کردن. ماسه در غار سی سال بدون آسیب می‌ماند؛ اما در بیرون، در دنیای ما، هیچ چیز منتظر نمی‌ماند. نه بذرها، نه درختان گردو، نه زیستی، خود زندگی است. و زندگی شامل بازی کردن، کشف کردن، از دست دادن، عزاداری و دوباره شروع کردن می‌شود. قلعه نگاه کنیم، می‌بینیم. اما دیدن کافی نیست؛ لمس کردن، بوییدن، بازی کردن، از دست دادن و عزاداری هم ضروری است. تنوع درختان گینکو همیشه آنجا بودند. هرچه بیشتر یاد بگیریم